DOC-08｜七份規格交叉審查與修正清單

水電工程管理系統｜P0.11｜版本 0.9（審草案）｜2026-11-10

審查範圍：DOC-01～DOC-07 現有 Word 檔案。只審查文件一致性、工作票與驗收追溯；未審查實際程式、資料庫或部署。原始七份文件未修改。

一、審查結論

結論：有條件通過「規劃完整性」，未通過「可直接開發封版」。已確認的五項政策在文件中基本一致，但仍有前置依賴、授權、金額事件及測試追溯需要修正。建議修正後再將 DOC-01～DOC-07 提升為正式基準版。

二、已確認政策一致性

政策	核准基準	審查
POL-001 採購	最終應付金額 ≥ NT$3,000 須事前核准	一致
POL-002 緊急	單筆 ≤ NT$5,000；每人每日 ≤ NT$10,000	一致；額度事件須補
POL-003 成本	數量型移動加權平均；序號型個別成本	一致；退貨重算須補
POL-004 稅務	每次建立報價時選擇	文件存在建立／發布時點歧義
POL-005 復原	RPO ≤1h；RTO ≤4h；必須實測	一致；方案尚未驗證

三、發現事項與修正建議

REV-01 | P0 | DOC-03／DOC-06

發現：報價資料可參照獨立維修，但 FIN-001 只依賴 FIELD-001；正式建立 quotations 的 repair_case_id 外鍵前須有 repair_cases。

修正：將 FIN-001 成不依賴案件的模板／草稿基礎與依賴 REP-001 的正式報價關聯，或將 CRM/REP 主檔提前；同步修正 Migration 相依。

REV-02 | P0 | DOC-03

發現：Migration 011 為 RLS 最終補強，雖註明逐批建立最低安全策略，仍缺每批上線安全門檻。

修正：每批含租戶資料表均須同批建立 RLS、同組織外鍵、預設拒絕及隔離測試；011 僅效能與總複核。

REV-03 | P1 | DOC-01／02／03／06

發現：POL-004 確認每次建立報價時選稅務，但 API 與工作票偏重「發布前」驗證，資料庫欄位可能允許草稿空值。

修正：正式 POST /quotations 要求 tax_mode；如另有空白範本，應用不同資源類型，不得將未選稅模式草稿視為正式報價。

REV-04 | P0 | DOC-02／03／06

發現：緊急採購每日額度未完整定義取消、修改、部分取消、退款與跨日事件的占額釋放方式。

修正：新增 immutable emergency_limit_events／reservation 狀態，明定原始業務日、取消授權與併行鎖定；退款不得自動回補原日額度。

REV-05 | P0 | DOC-03／06
發現：零用金工作票有申請、核准、撥款，但資料字典／API 缺乏完整補充、餘額、憑證及核對模型。

修正：補 petty_cash_accounts、top_up_requests、disbursements、ledger_entries、reconciliations 與權限／測試對照。

REV-06 | P1 | DOC-03／05
發現：移動加權平均有正向入庫案例，但退貨、零庫存、成本調整、不同庫位與歷史成本重算規則不完整。

修正：指定成本池層級（建議組織＋材料）、成本調整沖銷事件與四捨五入精度；補測試。

REV-07 | P1 | DOC-04／06
發現：採購申請人是否可自我核准、管理者財務預設權限尚未決策；會影響工作票完成條件。

修正：在 AUTH-003／PUR-001 前設政策決策門檻；未決前預設禁止自我核准及敏感存取，待 Owner 核准。

REV-08 | P1 | DOC-05／06
發現：文件前述「75 項測試」與實際列舉數量未嚴格對齊；工作票引用部分不存在或未精確映射的案例編號。

修正：以機器可核對的唯一案例 ID 冊重算；目前 DOC-05 可辨識 68 個非 E2E 案例及 8 個 E2E 流程，共 76 條（依本次抽取規則）；逐票校驗引用。

REV-09 | P1 | DOC-01／03／04
發現：客戶資料保留期限、門禁秘密銷毀、附件權限撤銷及匯出審批未決。

修正：補資料分類、保留與刪除策略、稽核例外與私有連結過期測試；政策核准前禁止正式資料匯出。

REV-10 | P0 | DOC-05／07
發現：RPO/RTO 目標已確認，但未有可驗證的供應商能力、資料庫＋附件一致性恢復與費用方案。

修正：DEV-007 先完成技術可行性及成本評估，REL-003 以隔離環境實際演練；未達標阻擋正式發布。

REV-11 | P1 | DOC-02／03
發現：預收、折讓、退款與供應商信用額度存在重複計算風險，尚缺逐事件會計式核對表。

修正：補不可變財務事件、單據分配上限、退款可退餘額及雙重扣減防護測試。

REV-12 | P1 | DOC-01／05／06
發現：E2E-01 工程順序與部分工作票順序不同，且修繕與工程報價的資料先後需明確。

修正：E2E 流程以事件合法前置為準，不強迫工程先施工後報價；允許報價先於施工，驗收涵蓋兩種情境。

四、開發工作票與測試盤點

DOC-06 可辨識 47 張唯一工作票（與文件宣告一致）。DOC-05 表格可辨識 68 個一般測試案例，另有 8 個 E2E 流程；本次統計合計 76 條。正式封版時須明定是否將 E2E 納入總數，並以機器可驗證的測試清冊為唯一來源。

五、修正順序與封版門檻

順序	任務	完成證據
1	修 REV-01、02、04、05、10（阻擋	資料依賴圖、RLS 規範、額度事件、零

	項）	用金契約、備份可行性
2	修 REV-03、06、07、09、11、12	跨文件一致的 API／欄位／權限／交易規則
3	修 REV-08 測試與追溯	唯一測試清册、47 票依賴與驗收映射
4	DOC-01～07 版本提升與核准	版本差異、Owner 確認、變更紀錄
5	取得明確開發授權後才啟動	不因文件完成自動建立程式或部署

六、仍待 Owner 決策

- 採購申請人是否可自我核准（建議預設禁止）
- 管理者敏感財務資料的預設權限（建議預設無）
- 人工成本及收入認列政策
- 保固條款、供應商月結、稅額精度與進位規則
- 客戶個資保存／刪除、敏感匯出核准
- 備方案與 RPO/RTO 成本可行性

審查聲明：以上為靜態文件交叉審查，不代表已進行程式碼測試、資安滲透測試、備份演練或外部法遵驗證。